《计算思维导论》

第2讲 计算思维基础--抽象思维与图灵机

武汉大学计算机学院

课前游戏

- ✓ 从下列姓氏中选中一个，默默记下
- ✓ 从后续给出的姓氏中，判断是否出现了你选定的姓氏

赵、钱、孙、李

周、吴、郑

课前游戏

1/3　是否有你选定的姓氏出现？

赵、孙、周、郑

课前游戏

2/3　是否有你选定的姓氏出现？

钱、孙、吴、郑

课前游戏

3/3　是否有你选定的姓氏出现？

李、周、吴、郑

课前游戏

公布结果，你的姓氏是：

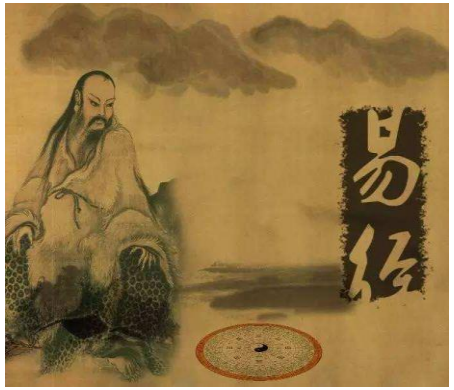
赵、钱、孙、李

周、吴、郑

2.1 易经与0和1--语义符号化表达

是谁发明了二进制?

- ✓ 莱布尼兹? (**论二进制算术**)
- ✓ 古老的中国人? (**易经**)



周文王姬昌
前1152—前1056

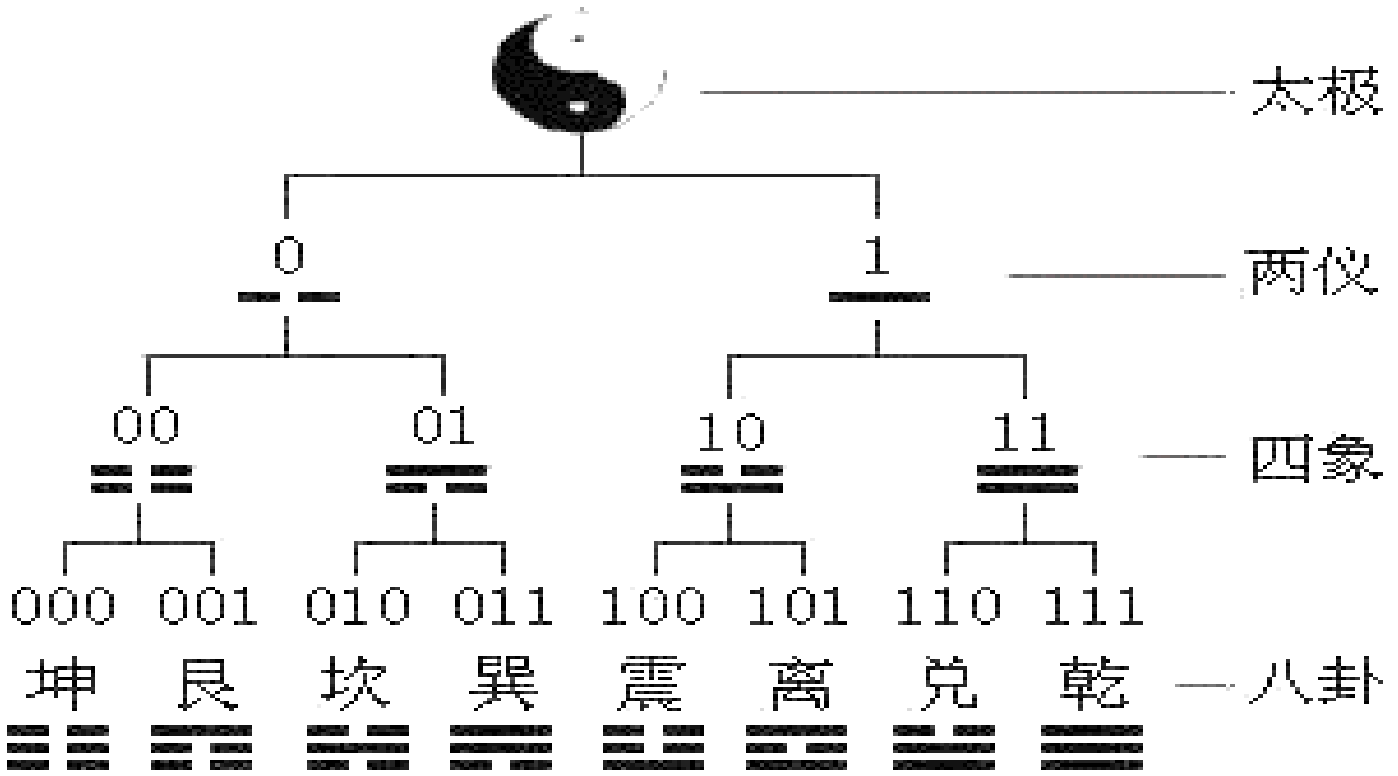
莱布尼兹从《易经》的八卦中想到了二进制，1703年发表了《论二进制算术》，提出了二进制的概念。



莱布尼兹

1646–1716

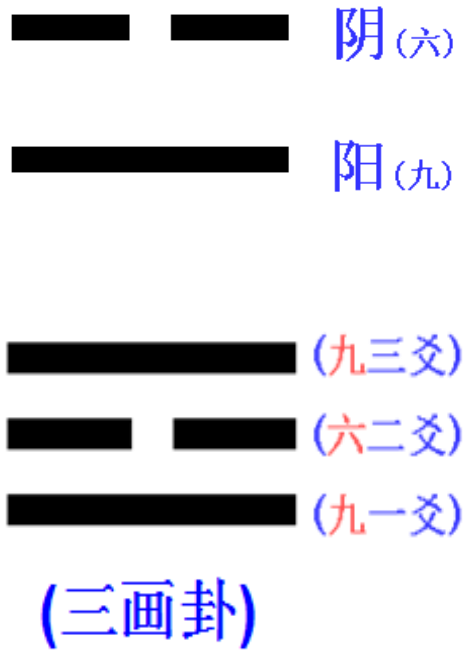
2.1 易经与0和1--语义符号化表达

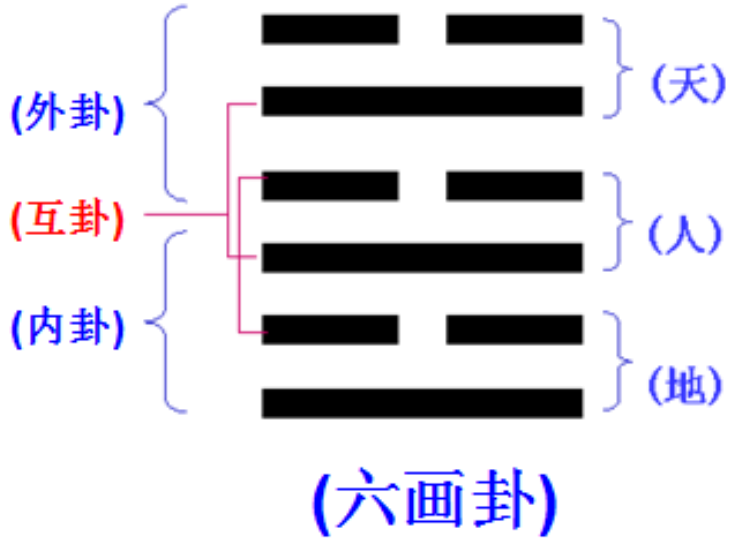


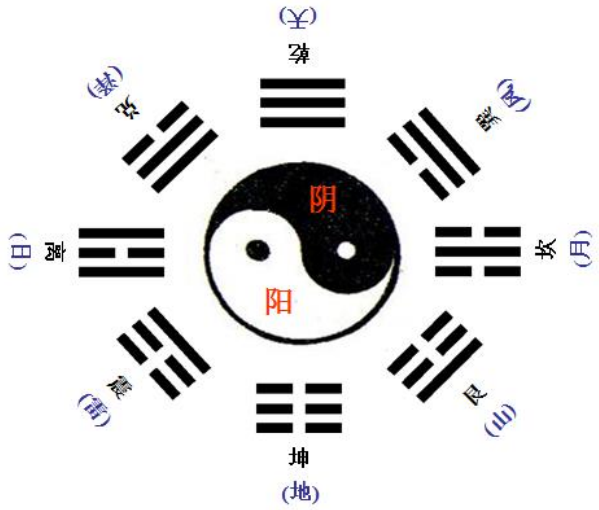
坤☷ 000—0
艮☶ 001—1
坎☵ 010—2
巽☴ 011—3
震☳ 100—4
离☲ 101—5
兑☱ 110—6
乾☰ 111—7

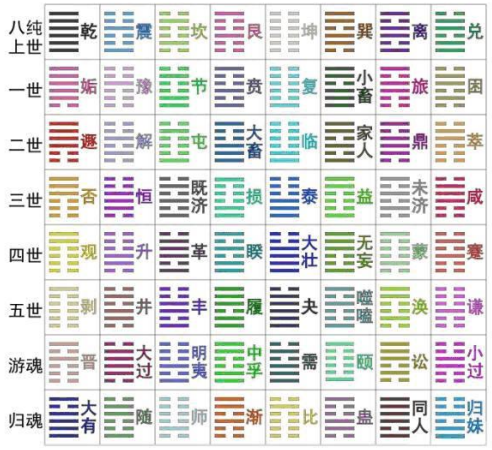
2.1 易经与0和1--语义符号化表达

易经：古人研究自然现象/人事现象变化规律的方法









将现象抽象为符号，进行符号组合，利用符号组合及其变化表达自然现象，进行计算！ ---一卦是如何变化到另一卦的?

2.1 易经与0和1--语义符号化表达



冯·诺伊曼
(1903-1957)

- ✓ 冯·诺伊曼将二进制引入了计算机。
- ✓ 1和0代表电路的开和关、电压的高和低等状态



为什么是0和1？

2.1 易经与0和1--语义符号化表达

由数学计算，到机器自动计算

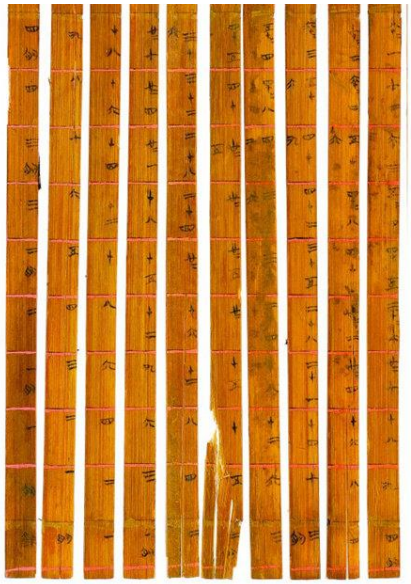
数值与非数值性信息 → 符号化 → 用字母-符号的组合编码 → 计算化 → 基于字母-符号的计算 → 再语义化 → 数值与非数值性信息

15袋水果，每袋23文钱，

共计多少文钱?

为什么是0和1？

15×23



清华简《算表》

把15分解成10和5，把23分解成20和3，然后在《算表》上部找到10和5，在右侧找到20和3，通过丝线在横向和纵向拉动来定位交叉点，快速“查询”到部分乘积，最后求和

2.2 抽象思维与0和1

抽象思维定义与内涵

抽象思维是运用概念、判断、推理等形式，剥离事物表象与非本质属性，抽取内在本质与规律的认知能力，是连接具体经验与普遍规律的桥梁

01 概念本质

- 以概念为起点：从苹果落地抽象出万有引力
- 去具体化与概念化并行：用符号承载复杂思想，如用0和1表示信息
- 推理与演绎驱动认知深化：如《几何原本》从公理体系推演出整个大厦

02 思维层次

- 经验型抽象：通过多次编程调试总结出"最容易出错"的规律
- 理论型抽象：脱离经验在纯粹概念层运作，如理解图灵机模型
- 形式逻辑到辩证逻辑：从基础推理到处理矛盾对立统一的高级思维



通过感官获取其形态、色泽、口感等

透过现象看本质

苹果的植物学分类与果实分层结构

蔷薇科苹果属

果皮、果肉、种子等基本结构

2.2 抽象思维与0和1

抽象思维的核心表现特征

1. **概括性　从个别到一般**

   将冒泡排序、快速排序、归并排序等统一概括为"排序算法"，关注"将无序变有序"的本质而非具体细节

2. **间接性　借媒介认识不可见之物**

   无需观测电磁波即可理解WiFi协议栈，通过RFC文档与数学模型间接认知网络通信的全貌

3. **逻辑性　严格遵循推理规则**

   条件分支、循环结构与递归调用必须满足逻辑一致性，一个类型不匹配就可能导致运行时崩溃

4. **超然性　摆脱具体情境束缚**

   设计数据库时不关心底层是SSD还是HDD，在逻辑层面思考实体关系与范式规范化

5. **系统性　层层封装构建认知阶梯**

   操作系统从硬件到驱动层到内核态到用户空间逐层抽象，每一层为上层提供简洁接口并隐藏底层复杂性

2.2 抽象思维与0和1

典型案例：从二进制到万物互联

1 数据类型的抽象

同一串8位比特10010110，在int8下解读为-106，在char下解读为特殊符号。类型定义赋予比特以意义。
浮点数IEEE 754标准将实数抽象为符号位、指数位和尾数位的组合，用32个比特逼近连续无限的实数轴

2 网络协议的分层

TCP/IP四层模型将全球网络通信拆解为物理层、网络层、传输层、应用层，每层对上层隐藏复杂性。
HTTP协议将网页请求抽象为"方法+URL+头部+正文"的统一格式，使浏览器与服务器无需关心底层链路

3 面向对象的建模

用“类”抽象现实实体——定义类的属性和方法，再通过实例化创建具体对象。设计模式如"观察者模式"
将"一对多依赖关系"抽象为可复用的架构模板，使不同业务场景共享同一套思维框架

2.3 机器数与数值性信息表达

计数制

日常使用

十进制

- 有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共十个数码：基值10
- 数码的位置规定了数码的等级“权/数位”：10^i
- 逢十进一、借一当十。高数位的1相当于低数位的10

机器内部使用

二进制

- 有0,1共两个数码：基值2
- 数码的位置规定了数码的等级“权/数位”：2^i
- 逢二进一、借一当二。高数位的1相当于低数位的2

辅助辨识机器数据

十六进制

- 有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F共16个数码：基值16
- 数码的位置规定了数码的等级“权/数位”：16^i
- 逢十六进一、借一当十六。高数位的1相当于低数位的16

十进制转换r进制
整数：除基取余
小数：乘基取整

二进制转换十六进制
小数点始,向左向右,
四位一组,不足补0。
转换即可

$$N = (d_{n-1}d_{n-2}\cdots\cdots d_2d_1d_0.d_{-1}d_{-2}\cdots\cdots d_{-m})_r$$

$$= d_{n-1}r^{n-1} + d_{n-2}r^{n-2} + \cdots + d_2r^2 + d_1r^1 + d_0r^0 + d_{-1}r^{-1} + d_{-2}r^{-2} + \cdots + d_{-m}r^{-m} = \sum_{i=-m}^{n-1} d_i r^i$$

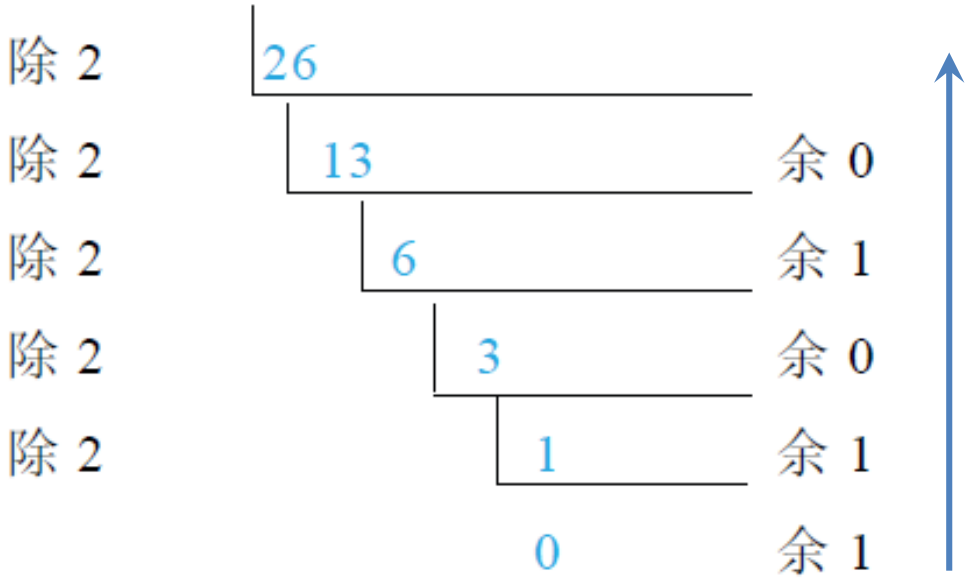
2.3 机器数与数值性信息表达

十进制转换 r 进制　整数：除基取余

例：十进制转二进制

（1）整数部分：“除2取余”，直到商为0。

$(26)_{10}=(\ 11010\ \ )_2$

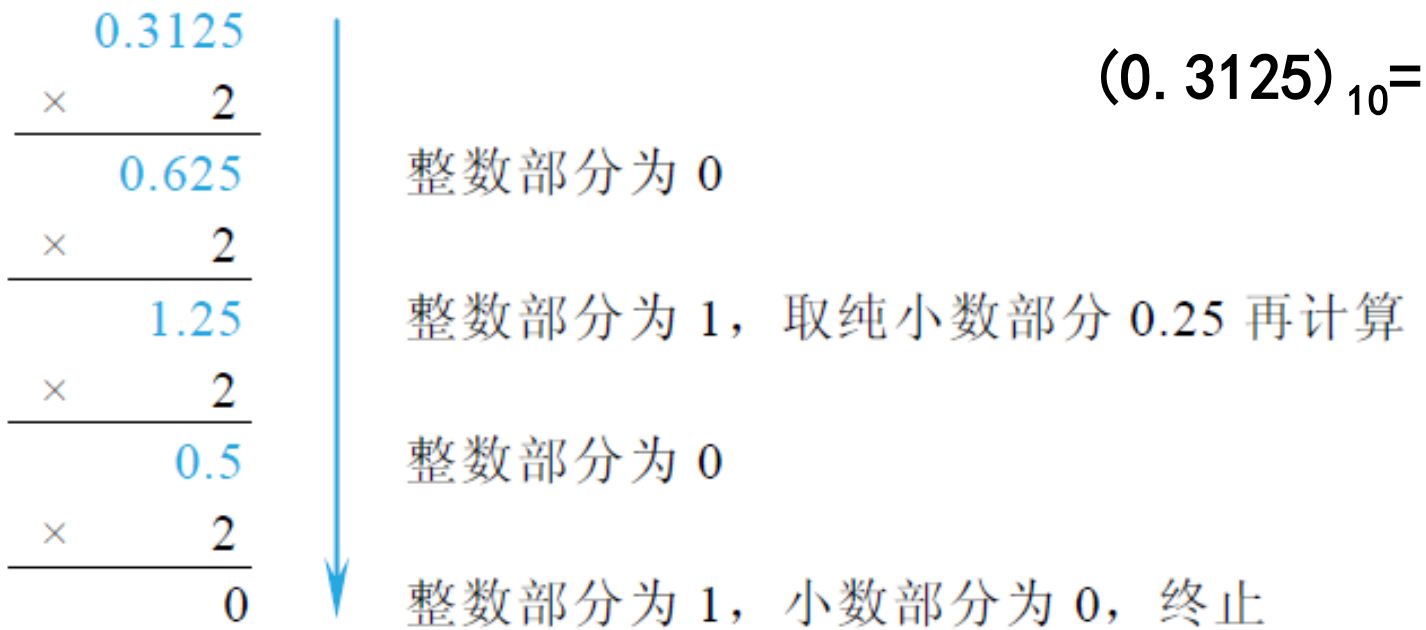


2.3 机器数与数值性信息表达

十进制转换 r 进制小数：乘基取整

例：十进制转二进制

（2）纯小数部分：“乘2取整”，直到小数部分为0 或达到计算精度要求。



$(0.3125)_{10}=(0.0101)_2$

单选题

测练题：$(43)_{十}$ =(?)$_{二}$= (?)$_{十六}$，回答正确的是_____?

A $(43)_{十}$ =(101011)$_{二}$= (2D)$_{十六}$

B $(43)_{十}$ =(101001)$_{二}$= (A1)$_{十六}$

C $(43)_{十}$ =(101011)$_{二}$= (2B)$_{十六}$

D $(43)_{十}$ =(101010)$_{二}$= (52)$_{十六}$

E 前述没有正确答案

2.3 机器数与数值性信息表达

机器数：机器字长

【机器字长】是指机器内部进行数据处理、信息传输等的基本单元所包含的二进制位数，通常是8位、16位、32位、64位等。

例：$(78)_{+}$转换成二进制数。不同字长的表示，结果是不同的

(1) $(78)_{+} = (1001110)_{=}$ 未考虑机器字长

(2) $(78)_{+} = (01001110)_{=}$ 8位机器字长

(3) $(78)_{+} = (00000000\ 01001110)_{=}$ 16位机器字长

(4) $(78)_{+} = (00000000\ 00000000\ 00000000\ 01001110)_{=}$ 32位机器字长



2.3 机器数与数值性信息表达

机器数：有符号数和无符号数

16位机器字长

无符号数

无符号机器数的表示范围：$0 \le X < 2^{16}$，即0至65,535

(00000000 00000000) = ——— (11111111 11111111) =

有符号数

数的符号也用0和1表达，0表“+”号，1表“-”号

(00000000 00000000) = (01111111 11111111) =

(10000000 00000000) = (11111111 11111111) =

有符号数的大小?

有符号数的表示范围?

2.2 机器数与数值性信息表达

带符号的机器数：原码、反码和补码

十进制数	正数 + 244	负数 - 244
二进制数	+ 1 1 1 1 0 1 0 0	- 1 1 1 1 0 1 0 0
机器数-原码	0 1 1 1 1 0 1 0 0	1 1 1 1 1 0 1 0 0
机器数-反码	0 1 1 1 1 0 1 0 0	1 0 0 0 0 1 0 1 1
		加 0 0 0 0 0 0 0 0 1
机器数-补码	0 1 1 1 1 0 1 0 0	1 0 0 0 0 1 1 0 0

补码的用途与意义

补码的用途 ——变减法为加法



10-4=6 倒拨

10+8=6 顺拨

10+8=12+6

模

8与-4对模12互为补数

补码的用途与意义

- 补码
  - 假设用16位二进制运算，最高位为符号位，两个数分别为十进制的a=11和b= -10，则a转换为二进制的补码为00001011；b的二进制原码10001010，反码为11110101，补码为11110110。则使用补码计算a和b之和：

```
   0000 0000 0000 1011      +11的补码，符号位为0
+  1111 1111 1111 0110      -10的补码，符号位为1
-----------------------
 1 0000 0000 0000 0001      产生的进位丢掉
```

补码的用途与意义

+0 与 -0 的统一问题

$(+0) = (00000000)_{原}$

$(-0) = (10000000)_{原}$

$(+0) = (00000000)_{反}$

$(-0) = (11111111)_{反}$

$(+0) = (00000000)_{补}$

$(-0) = (11111111)_{反} + 1 = (100000000)_{补}$

原码的零有两种表示：

正零为0.0...0；负零为1.0...0

反码的零有两种表示：

正零为0.0...0，负零为1.1...1。

补码的零有唯一的表示，即：

0.0...0。

补码的用途与意义

所以补码的设计目的是:

（1）使符号位能与有效值部分一起参加运算, 从而简化运算规则

（2）使减法运算转换为加法运算, 进一步简化计算机中运算器的线路设计

所有这些转换都是在计算机的最底层进行的，而在我们使用的汇编、C等其他高级语言中使用的都是原码。

2.3 机器数与数值性信息表达

机器数：原码、反码和补码

正数

原码、反码和补码是一样的

负数

原码、反码和补码是不同的表示

原码、反码和补码的表示范围也是不同的

真实数值 (带符号的 n 位二进制数)	十进制数	机器数(n+1 位二进制数,其中第 n+1 位表符号,0 表示正号,1 表示负号)		
		原码	反码	补码
+ 11...11	$+(2^n-1)$	0 11...11	0 11...11	0 11...11
+ 10...00	$+2^{n-1}$	0 10...00	0 10...00	0 10...00
+ 00...00	+0	0 00...00	0 00...00	0 00...00
- 00...00	-0	1 00...00	1 11...11	0 00...00
- 10...00	-2^{n-1}	1 10...00	1 01...11	1 10...00
- 11...11	$-(2^n-1)$	1 11...11	1 00...00	1 00...01
-100...00	-2^n	-	-	1 00...00
		正数的原码、反码同补码形式是一样的。最高位为 0 表示正数		
		负数的最高位为 1,表示负数。其余同真实数值的二进制数。	负数的最高位为 1,表示负数。其余在真实数值的二进制数基础上逐位取反。	负数的最高位为 1,表示负数。其余在反码基础上最低位加 1 后形成的。它的负数不包括 0，但包括 -2^n
		机器数由于受到表示数值的位数的限制，只能表示一定范围内的数。超出此范围则为“溢出”		

2.3 机器数与数值性信息表达

补码的加减法：符号位与数值位一起参与运算，减法可用加法实现

5位机器字长（1位符号位，4位数值位）

(+7) + (+3) = (+10)

```
  0 0111
+) 0 0011
-------
  0 1010
```

(10) + (-3) = (7)

```
  0 1010
+) 1 1101
-------
  0 0111
```

(-5) + (-7) = (-12)

```
  1 1011
+) 1 1001
-------
  1 0100
```

受字长限制自动舍弃

补码再求补即为原码

(-7) + (-12) = 溢出

```
  1 1001
+) 1 0100
-------
  0 1101
```

测练题：机器字长8位，其中1位符号位，7位数值位）。(+66)和(-66)在机器中存储，正确的是_____？

A +66被存储为 0100 0010，-66被存储为1100 0010

B +66被存储为 0011 1110，-66被存储为1011 1110

C +66被存储为 0100 0010，-66被存储为1011 1110

D +66被存储为 0011 1110，-66被存储为1100 0010

E 前述没有正确答案

2.4 编码与非数值性信息表达

为什么要用编码?

非数值性信息可以用编码表示

◆**编码：**编码是以若干位数码或符号的不同组合来表示非数值性信息的方法，它是人为地将若干位数码或符号的每一种组合指定一种唯一的含义。

例如：0----男，1----女

再如：000--星期一　001--星期二　010--星期三
011--星期四　100--星期五　101---星期六
110--星期日

再如：000--一院　001--二院　010--三院
011--四院　100--五院　101--六院
110--七院　111--其他

编码的三个主要特征

- **唯一性：**每一种组合都有确定的唯一性的含义
- **公共性：**所有相关者都认同、遵守、使用这种编码
- **易于记忆/便于识认性：**有一定规律

2.4 编码与非数值性信息表达

非数值性信息表达：编码

编码

编码是以若干位数码或符号的不同组合来表示非数值性信息的方法，它是人为地将若干位数码或符号的每一种组合指定一种唯一的含义。

ASCII码

英文字母与符号的0,1型编码方法

规律性：英文字母与符号是按照二进制次序进行编码，连续排列

$b_6b_5b_4\ b_3b_2b_1b_0$

$0\ b_6b_5b_4\ b_3b_2b_1b_0$

机器字长8位及其倍数

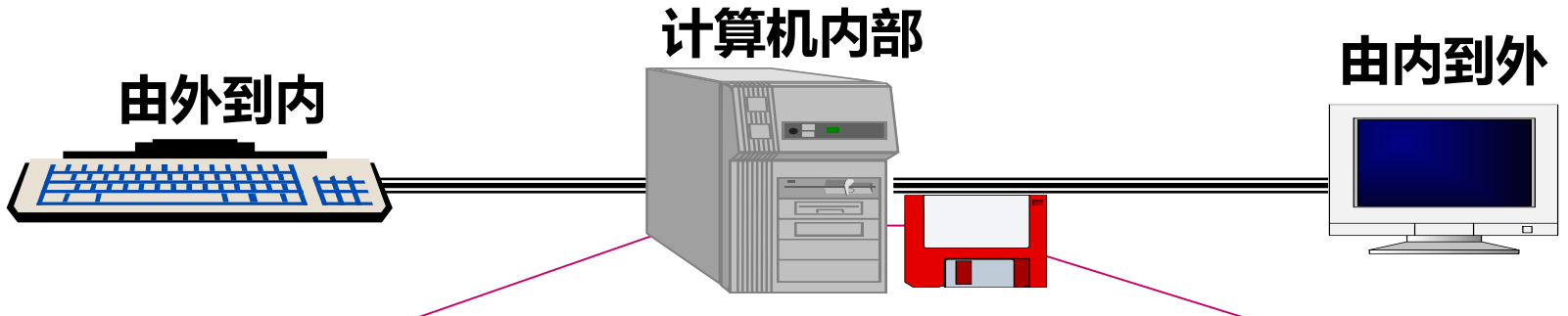
$b_3b_2b_1b_0$ \ $b_6b_5b_4$	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	]	l	|
1101	CR	GS	-	=	M	\	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	-	o	DEL

2.4 编码与非数值性信息表达

汉字如何进行处理？为什么会有那么多种汉字编码？

汉字内码

◆汉字在计算机内部采用汉字内码存储，汉字内码是一两字节且最高位均为1的0,1型编码



用0和1编码汉字,每个汉字在计算机内部由 2个字节表示

$b_7\ b_6\ b_5\ b_4\ b_3\ b_2\ b_1\ b_0\quad b_7\ b_6\ b_5\ b_4\ b_3\ b_2\ b_1\ b_0$

国标码　0 0 1 1 0 1 0 0　　0 1 1 1 0 1 1 1

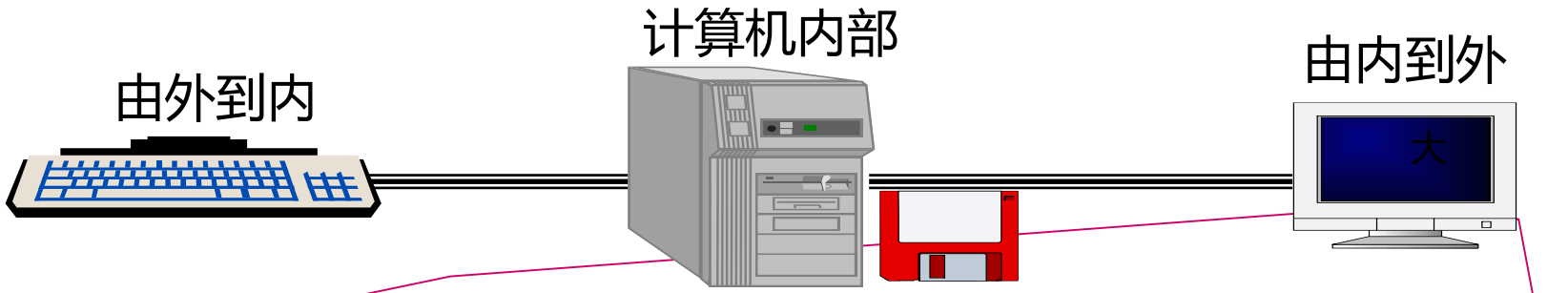
(机)内码　1 0 1 1 0 1 0 0　　1 1 1 1 0 1 1 1

2.4 编码与非数值性信息表达

汉字如何进行处理？为什么会有那么多种汉字编码？

汉字字形码

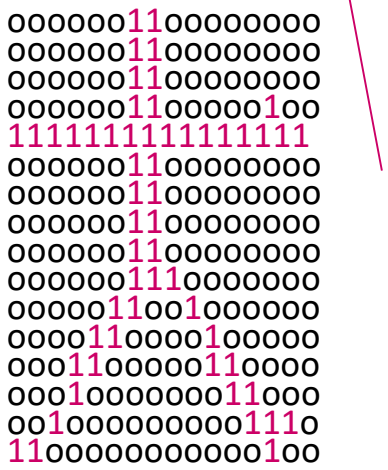
◆是用0和1编码无亮点和有亮点像素,形成汉字字形的一种编码，依据字形码通过显示器或打印机输出汉字。



用0和1编码无亮点和有亮点形成字形信息，便于显示… …

汉字字形码是一种字模点阵码。也有不同的处理汉字点阵信息的编码，如向量编码等

“大”



2.4 编码与非数值性信息表达

还有哪些编码?

进一步学习:

- **标准ASCII码**：8位0,1型编码，最高位始终为0
- **扩展ASCII码**：8位0,1型编码，最高位为0时为标准ASCII码；最高位为1时为扩展ASCII码。
- **UNICODE:** Unicode是国际组织制定的可以容纳世界上所有文字和符号的字符编码方案。

Unicode用数字0-0x10FFFF来映射所有的字符(最多可以容纳1114112个字符，或者说有1114112个码位，码位就是可以分配给字符的数字)。具体实现时，再将前述唯一确定的码位按照不同的编码方案映射为相应的编码，有UTF-8、UTF-16、UTF-32等几种编码方案。

测练题：已知用ASCII码编码的01串“00111001 00110111 00101101 00110001 00111000 00111101 00111111 00111001”，问：其编码的符号串是下列哪一个？

A 3937 -3138 =3F39

B 39 37 2D 31 38 3D 3F 39

C 97-18=?9

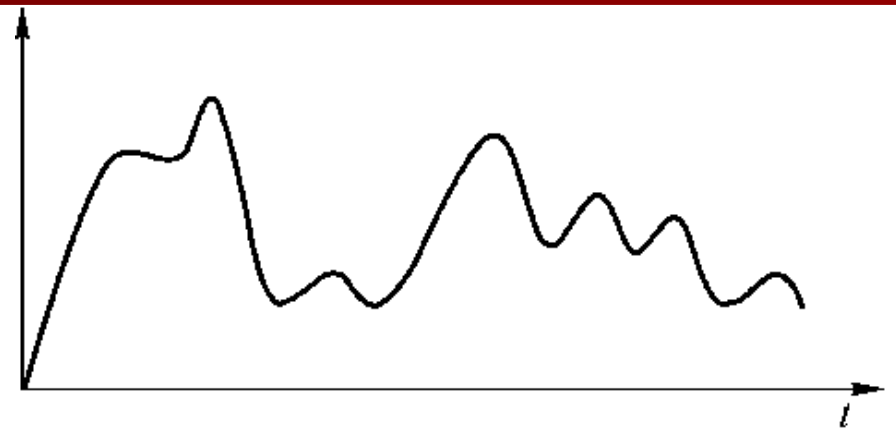
D 97-18=79

E 前述没有正确答案

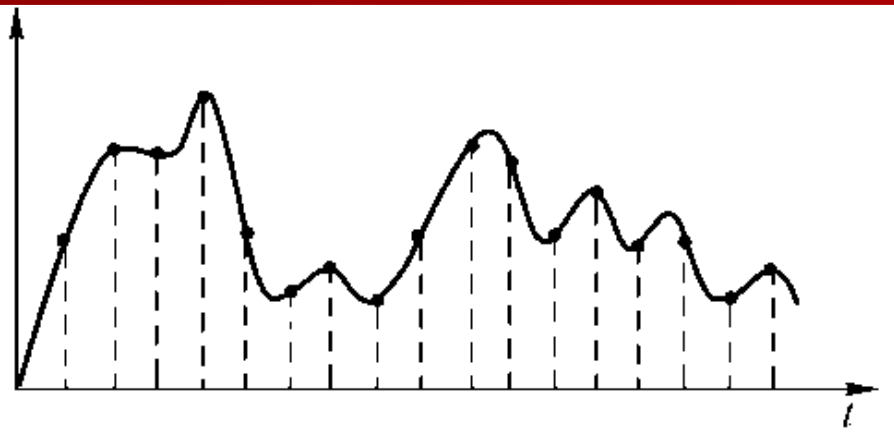
$b_3b_2b_1b_0$ \ $b_6b_5b_4$	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	.	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	]	l	|
1101	CR	GS	-	=	M	\	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	-	o	DEL

2.4 编码与非数值性信息表达

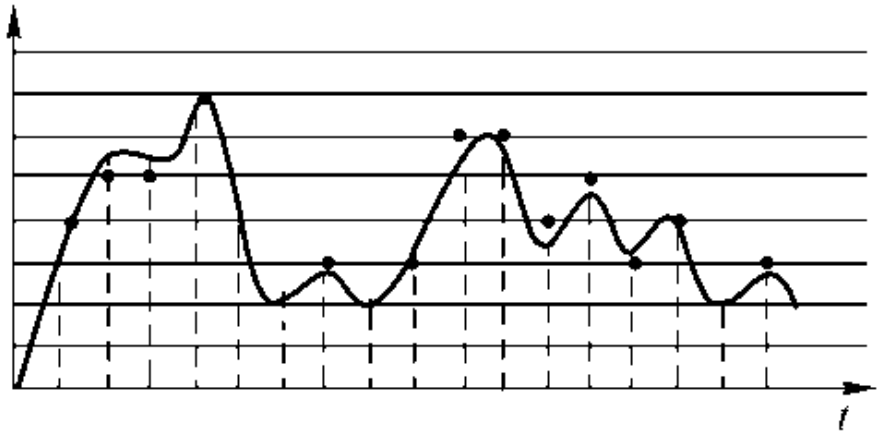
音频信息表达



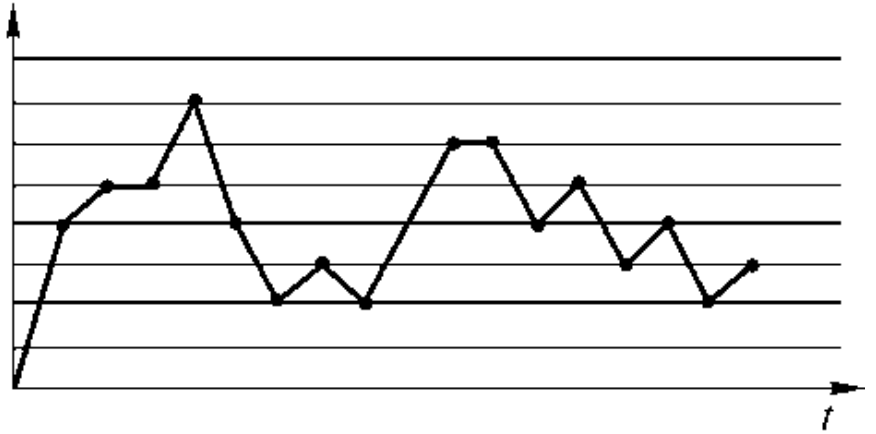
（a）声音波形，连续的信号



（b）采样得到的离散值



（c）量化得到的值



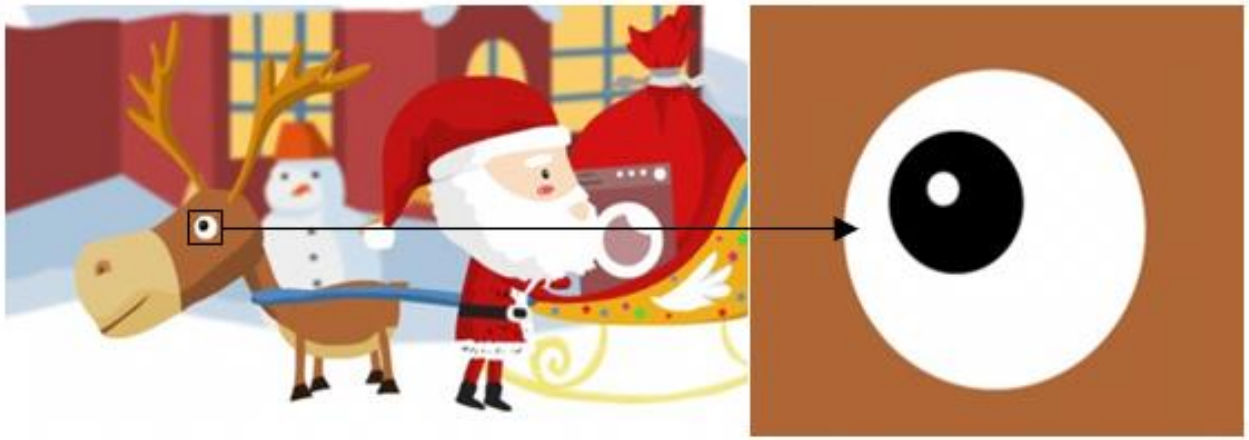
（d）量化数据还原的波形

2.4 编码与非数值性信息表达

图像信息表达

1、图像的种类

- 矢量图
- 位图



（a）矢量图局部放大



（b）位图局部放大

2.4 编码与非数值性信息表达

图像信息表达

2、图像数字化的过程

- 采样、量化与编码



（a）原图



（b）采样



（c）量化

2.4 编码与非数值性信息表达

图像信息表达

3、图像的基本属性

- 图像分辨率
- 显示分辨率
- 颜色深度



24 位位图



256 色位图



16 色位图



单色位图

2.5 图灵与图灵机

计算的本质是什么?

- **什么问题是可计算的? 如何判定是可计算问题?**

在20世纪以前，人们普遍认为，所有的问题类都是有算法的，人们的计算研究就是找出算法来．但是20世纪初，人们发现有许多问题已经过长期研究，仍然找不到算法。于是人们开始怀疑，是否对这些问题来说，根本就不存在算法，即它们是不可计算的。这种不存在性当然需要证明，这时人们才发现，无论对算法还是对可计算性，都没有精确的定义。

2.5 图灵与图灵机

计算的本质是什么?

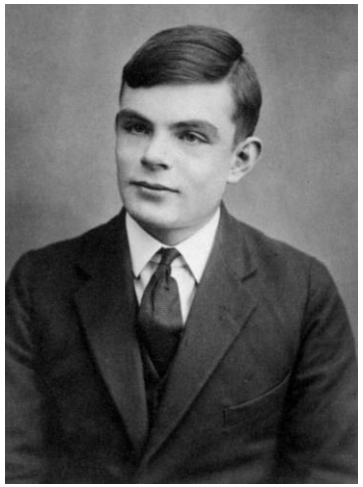
- 1930年代，由于哥德尔、丘奇、图灵等数学家的工作，人们才清楚什么是计算的本质，以及什么是可计算的、什么是不可计算的等根本性问题



Kurt Friedrich Gödel
1906-1978



Alonzo Church
1903-1995



Alan Mathison Turing
1912-1954

2.5 图灵与图灵机

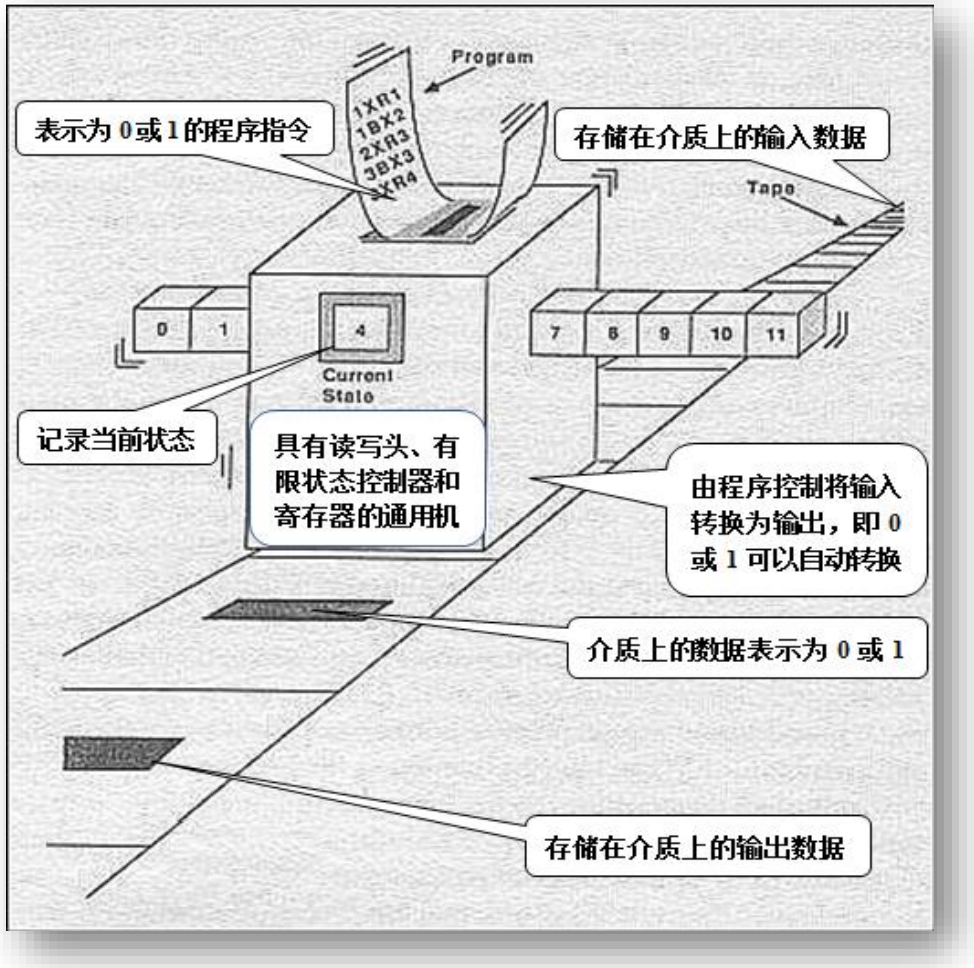
计算机的理论模型---图灵机

- 1936年，图灵在伦敦权威的数学杂志上发表了一篇划时代的重要论文《可计算数字及其在判断性问题中的应用》。
- 文章里，图灵超出了一般数学家的思维范畴，完全抛开数学上定义新概念的传统方式，独辟蹊径，构造出一台完全属于想象中的“计算机”，数学家们把它称为“图灵机”。

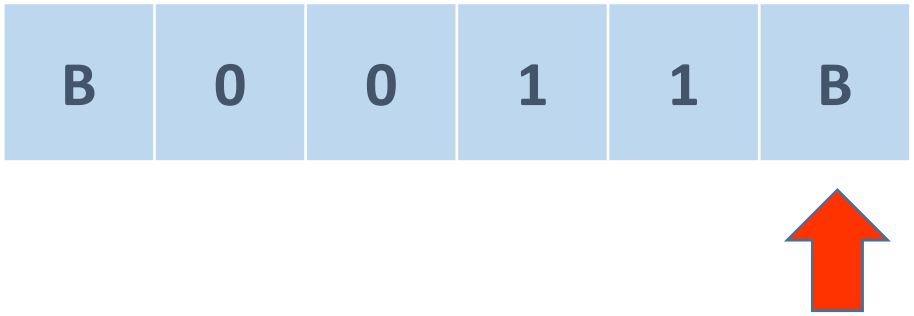
2.5 图灵与图灵机

计算机的理论模型---图灵机

- 为了模拟人的这种运算过程，图灵构造出一台假想的机器，如图所示，该机器由以下几个部分组成：
  - 一条无限长的纸带TAPE。
  - 一个读写头HEAD。
  - 一套控制规则TABLE。
  - 一个状态寄存器。



例题1：数值串奇偶性判断



Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q0	B	B	L	q0
q0	0	0	L	q0
q0	1	0	L	q1

Q_i：当前状态

X：当前读取数值

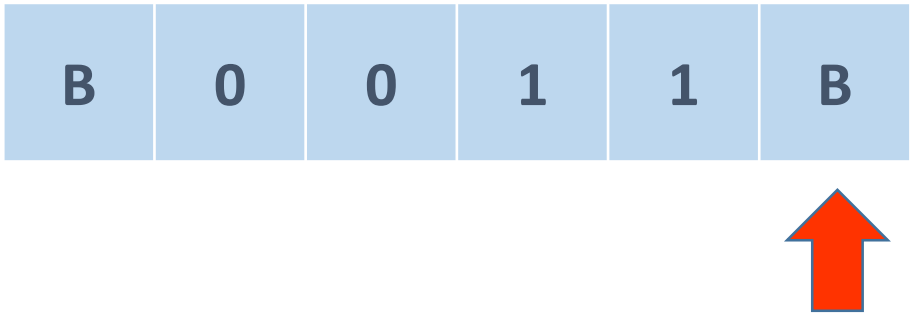
W：写入数值

H：Head移动

Q_{i+1}：下个状态

自由讨论解决思路 2分钟

例题1：数值串奇偶性判断



Q_i：当前状态

X：当前读取数值

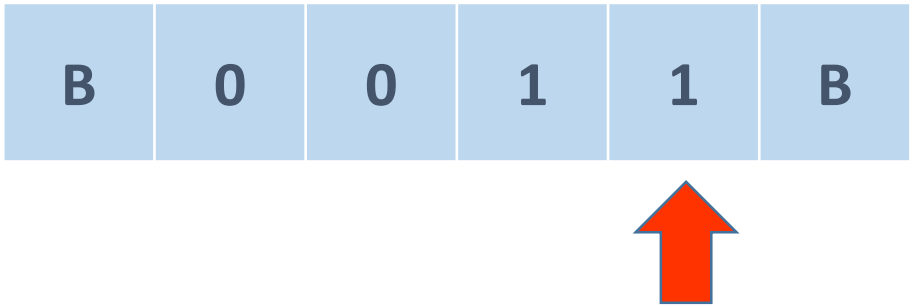
W：写入数值

H：Head移动

Q_{i+1}：下个状态

Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q0	B	B	L	q0
q0	0	0	L	q0
q0	1	0	L	q1
q1	0	0	L	q1
q1	1	0	L	q2
q1	b	1	H	q3
q2	0	0	L	q2
q2	1	0	L	q1
q2	b	0	H	q3

例题1：数值串奇偶性判断



Q_i：当前状态

X：当前读取数值

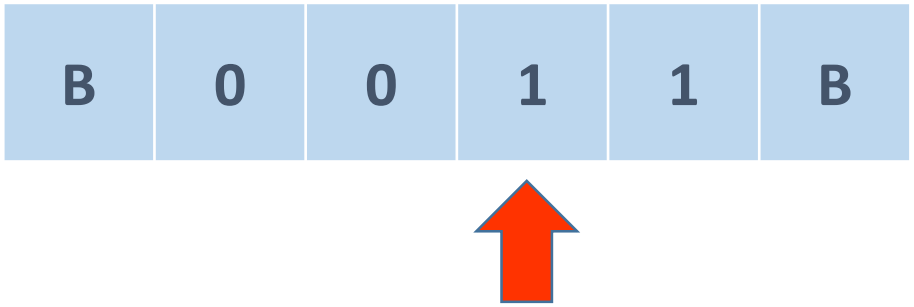
W：写入数值

H：Head移动

Q_{i+1}：下个状态

Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q0	B	B	L	q0
q0	0	0	L	q0
q0	1	0	L	q1
q1	0	0	L	q1
q1	1	0	L	q2
q1	b	1	H	q3
q2	0	0	L	q2
q2	1	0	L	q1
q2	b	0	H	q3

例题1：数值串奇偶性判断



Q_i：当前状态

X：当前读取数值

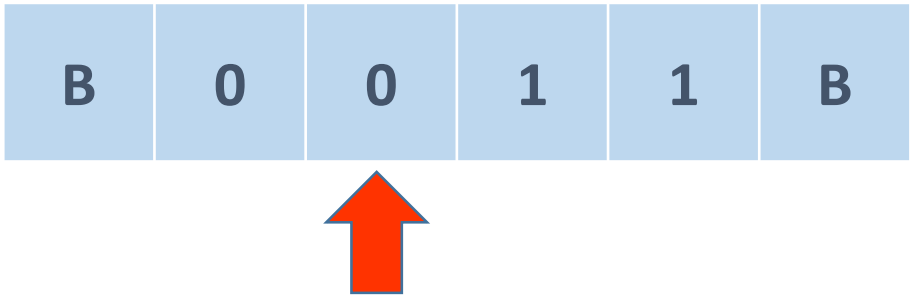
W：写入数值

H：Head移动

Q_{i+1}：下个状态

Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q0	B	B	L	q0
q0	0	0	L	q0
q0	1	0	L	q1
q1	0	0	L	q1
q1	1	0	L	q2
q1	b	1	H	q3
q2	0	0	L	q2
q2	1	0	L	q1
q2	b	0	H	q3

例题1：数值串奇偶性判断



Q_i：当前状态

X：当前读取数值

W：写入数值

H：Head移动

Q_{i+1}：下个状态

Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q0	B	B	L	q0
q0	0	0	L	q0
q0	1	0	L	q1
q1	0	0	L	q1
q1	1	0	L	q2
q1	b	1	H	q3
q2	0	0	L	q2
q2	1	0	L	q1
q2	b	0	H	q3

例题2：一位十进制数的加法（无进位）

F = x + y: x=2 y=3

Q_i X W H Q_{i+1}

B	3	2	B



Q_i：当前状态

X：当前读取数值

W：写入数值

H：Head移动

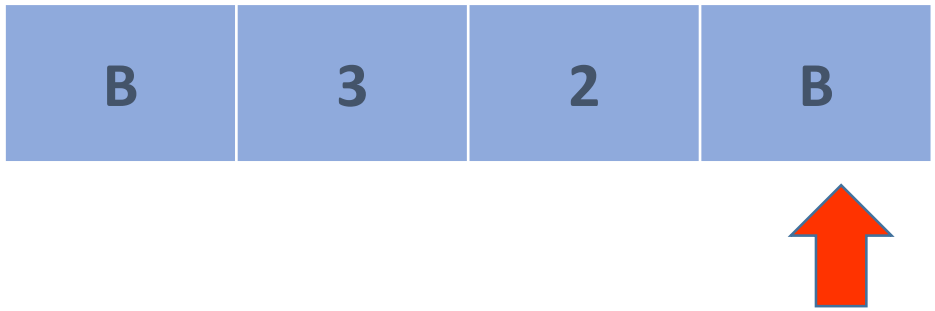
Q_{i+1}：下个状态

小组讨论解决思路 2分钟

例题2：一位十进制数的加法（无进位）

$F = x + y$

$F = x + y$: x=2 y=3



Q_i：当前状态

X：当前读取数值

W：写入数值

H：Head移动

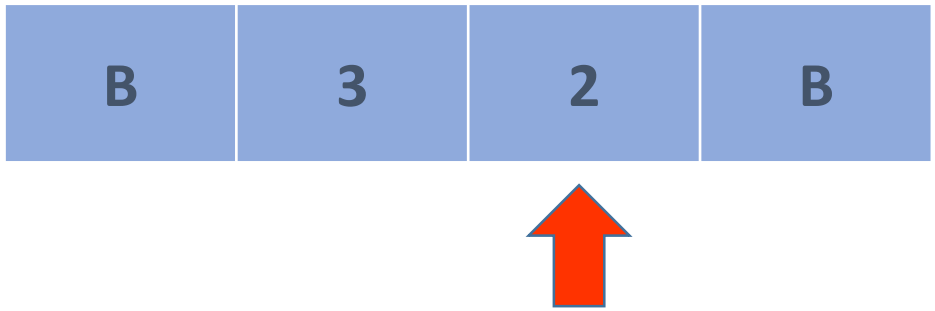
Q_{i+1}：下个状态

Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q1	0	0	H	q3
q1	1	0	L	q2
q1	2	1	L	q2
q1	3	2	L	q2
q1	4	3	L	q2
q1	5	4	L	q2
q1	B	B	L	q1
q2	0	1	R	q1
q2	1	2	R	q1
q2	2	3	R	q1
q2	3	4	R	q1
q2	4	5	R	q1
q2	5	6	R	q1
q2	B	B	H	q3

例题2：一位十进制数的加法（无进位）

$F = x + y$

$F = x + y$: x=2 y=3



Q_i：当前状态

X：当前读取数值

W：写入数值

H：Head移动

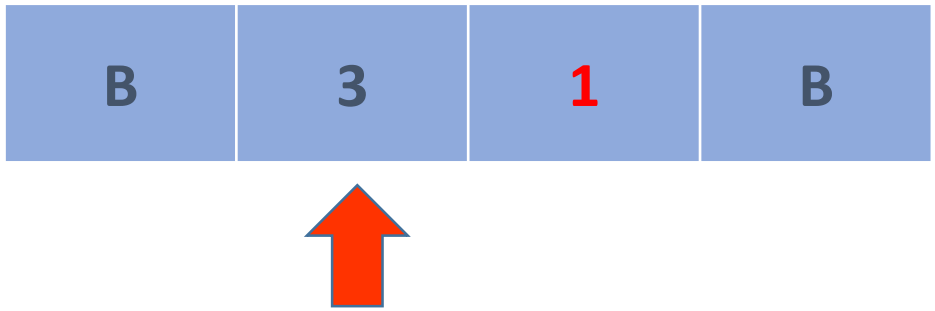
Q_{i+1}：下个状态

Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q1	0	0	H	q3
q1	1	0	L	q2
q1	2	1	L	q2
q1	3	2	L	q2
q1	4	3	L	q2
q1	5	4	L	q2
q1	B	B	L	q1
q2	0	1	R	q1
q2	1	2	R	q1
q2	2	3	R	q1
q2	3	4	R	q1
q2	4	5	R	q1
q2	5	6	R	q1
q2	B	B	H	q3

例题2：一位十进制数的加法（无进位）

$F = x + y$

$F = x + y$: x=2 y=3



Q_i：当前状态

X：当前读取数值

W：写入数值

H：Head移动

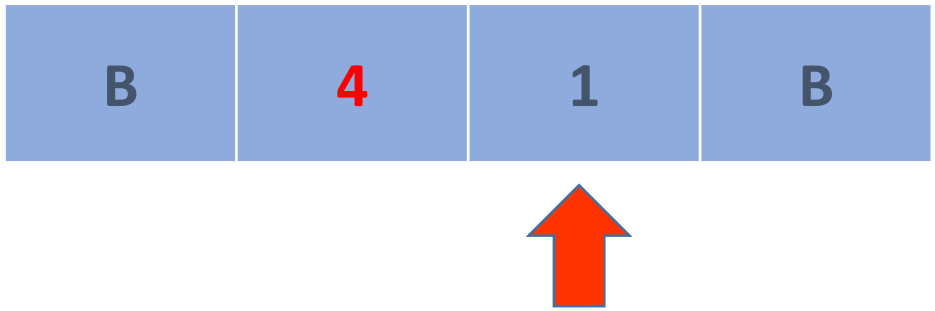
Q_{i+1}：下个状态

Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q1	0	0	H	q3
q1	1	0	L	q2
q1	2	1	L	q2
q1	3	2	L	q2
q1	4	3	L	q2
q1	5	4	L	q2
q1	B	B	L	q1
q2	0	1	R	q1
q2	1	2	R	q1
q2	2	3	R	q1
q2	3	4	R	q1
q2	4	5	R	q1
q2	5	6	R	q1
q2	B	B	H	q3

例题2：一位十进制数的加法（无进位）

$F = x + y$

$F = x + y$: x=2 y=3



Q_i：当前状态

X：当前读取数值

W：写入数值

H：Head移动

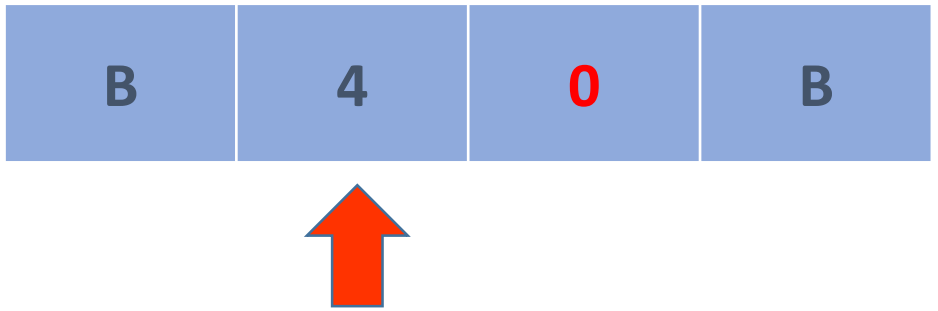
Q_{i+1}：下个状态

Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q1	0	0	H	q3
q1	1	0	L	q2
q1	2	1	L	q2
q1	3	2	L	q2
q1	4	3	L	q2
q1	5	4	L	q2
q1	B	B	L	q1
q2	0	1	R	q1
q2	1	2	R	q1
q2	2	3	R	q1
q2	3	4	R	q1
q2	4	5	R	q1
q2	5	6	R	q1
q2	B	B	H	q3

例题2：一位十进制数的加法（无进位）

$F = x + y$

$F = x + y$: x=2 y=3



Q_i：当前状态

X：当前读取数值

W：写入数值

H：Head移动

Q_{i+1}：下个状态

Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q1	0	0	H	q3
q1	1	0	L	q2
q1	2	1	L	q2
q1	3	2	L	q2
q1	4	3	L	q2
q1	5	4	L	q2
q1	B	B	L	q1
q2	0	1	R	q1
q2	1	2	R	q1
q2	2	3	R	q1
q2	3	4	R	q1
q2	4	5	R	q1
q2	5	6	R	q1
q2	B	B	H	q3

例题2：一位十进制数的加法（无进位）

$F = x + y$

Q_i：当前状态

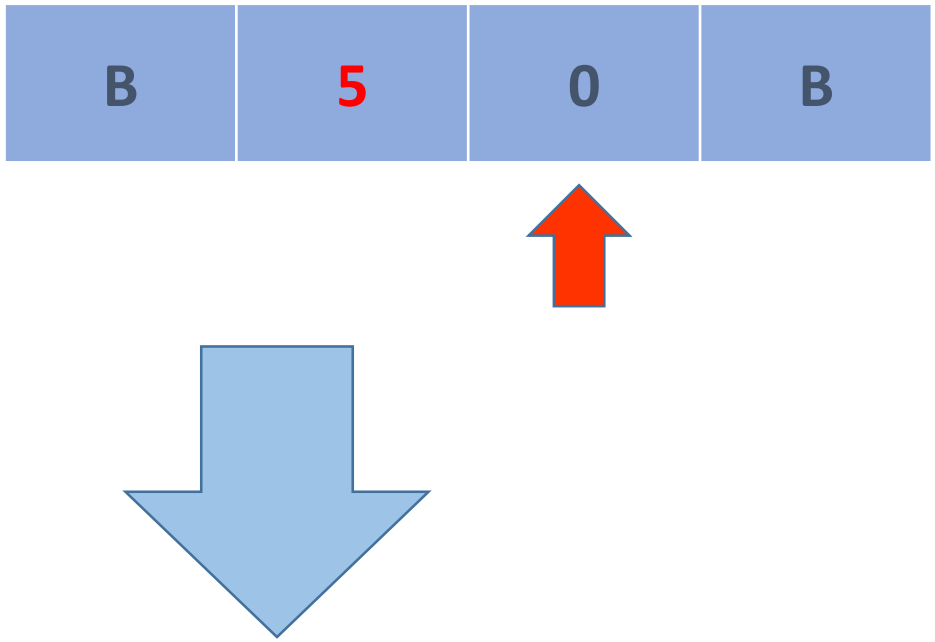
X：当前读取数值

W：写入数值

H：Head移动

Q_{i+1}：下个状态

F = x + y: x=2 y=3



2+ 3 = 5

Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q1	0	0	H	q3
q1	1	0	L	q2
q1	2	1	L	q2
q1	3	2	L	q2
q1	4	3	L	q2
q1	5	4	L	q2
q1	B	B	L	q1
q2	0	1	R	q1
q2	1	2	R	q1
q2	2	3	R	q1
q2	3	4	R	q1
q2	4	5	R	q1
q2	5	6	R	q1
q2	B	B	H	q3

例题2：一位十进制数的加法（无进位）

$F = x + y$

Q_i：当前状态

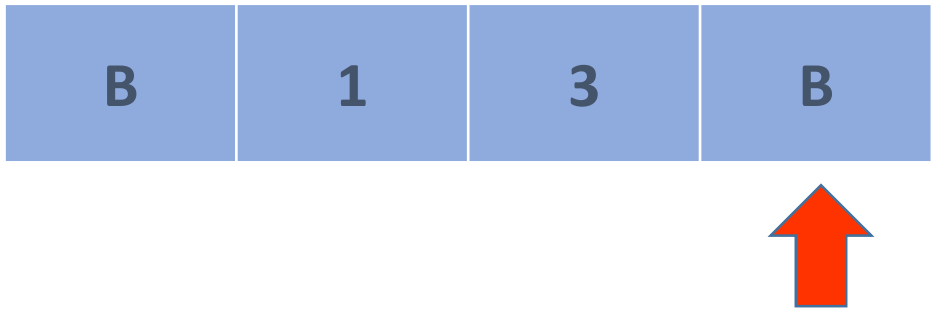
X：当前读取数值

W：写入数值

H：Head移动

Q_{i+1}：下个状态

F = x + y: x=3 y=1



3 + 1 = 4

Q_i	X	W	H	Q_{i+1}
q1	0	0	H	q3
q1	1	0	L	q2
q1	2	1	L	q2
q1	3	2	L	q2
q1	4	3	L	q2
q1	5	4	L	q2
q1	B	B	L	q1
q2	0	1	R	q1
q2	1	2	R	q1
q2	2	3	R	q1
q2	3	4	R	q1
q2	4	5	R	q1
q2	5	6	R	q1
q2	B	B	H	q3

2.5 图灵与图灵机

图灵机M是一个七元组，{Q，Σ，Γ，δ，q0, qaccept, qreject}，其中 Q，Σ，Γ 都是有限集合，且满足：

（1）Q 是有限状态集合；

（2）Σ是输入字母表，其中不包含特殊的空白符 □

（3）Γ 是带子上字母表，其中 □∈Γ且Σ∈Γ

（4）δ：Q×Γ→Q×Γ×{L,R}是转移函数，其中L,R 表示读写头是向左 / 右移

（5）q0∈Q是起始状态

（6）qaccept是接受状态

（7）qreject是拒绝接收状态，且qreject≠qaccept

2.5 图灵与图灵机

- Σ：如英文字母符号表，最简单的可理解成Σ= {0,1} 。
- Γ是写在带子上的字母表。为了区分不同的连续表达的意思，用空格来区分。
- 集合Γ比集合Σ多了一个空格字符□。用最简单的情况考虑，理解Γ= {0,1,□}

2.5 图灵与图灵机

- 要点1：可输入数字或字母（理论计算机），不考虑识别问题
- 要点2：读写头可左右移动，可移动1格，也可多格
- 要点3：状态表是关键，只有定义了状态表，才能让图灵机运转
- 要点4：定义成功一个状态表后，需要选择满足要求的三组以上数据进行测试验证

2.5 图灵与图灵机

该计算模型具有以下两个性质

- 该模型的每个过程都是有穷可描述的；
- 过程必须是由离散的、可以机械执行的步骤组成。

图灵机是计算机的一种简单数字模型，尽管简单，但它具有模拟通用计算机的计算能力。

- 通过研究TM来研究递归可枚举集和部分递归函数
- 为算法和可计算性研究提供了形式化描述工具。

2.5 图灵与图灵机

图灵机蕴含的深邃意义

- 图灵给“可计算性”下了一个严格的数学定义，即：
  - 凡是能用计算算法解决的问题，也一定能用图灵机解决；
  - 凡是图灵机解决不了的问题，任何算法也解决不了。
- 图灵机解决的是一个可计算的问题，即：
  - 对于有限的输入数据；
  - 在有限步骤的算法指令的控制下；
  - 可以输出有限的结果。